குருவிகளும் ஒரே மரத்தில் வந்து சேருவது சாத்தியமில்லை.

எடுத்துக்காட்டு **8.8.**

எடுத்துக்காட்டு 6.3இல் கொடுக்கப்பட்ட குரோம்லேண்டில் பச்சோந்திகள் என்ற சிக்கலை எடுத்துக் கொள்வோம். அவைகளில் 13 சிவப்பு, 15 பச்சை மற்றும் 17 நீல நீற பச்சோந்திகள் உள்ளன. இவற்றில் வேறுபட்ட நிறங்களையுடைய இரண்டு பச்சோந்திகள் சந்திக்கும்போது, அவையிரண்டும் தங்கள் நிறத்தை மூன்றாவது நிறமாக மாற்றிக்கொள்ளுகின்றன (எடுத்துக்காட்டாக, சிவப்பு நிற பச்சோந்தியும், பச்சை நிற பச்சோந்தியும் சந்தித்தால், அவையிரண்டும் நீலநிற பச்சோந்தியாக மாறிவிடுகின்றன). எல்லாப் பச்சோந்திகளும் நீல நிறமாக மாறிவிடுமாறு அவைகள் சந்திக்க ஏற்பாடு செய்வது சாத்தியமா?

r, g மற்றும் bஎன்பது முறையே சிவப்பு, பச்சை, நீலநிற பச்சோந்திகளின் எண்ணிக்கை என்று வைத்துக்கொள்வோம். வேறு நிறங்களுடைய இரண்டு பச்சோந்திகளின் சந்திப்பைச் சுழற்சி முறையில் குறிக்கலாம். ஒரு சந்திப்பு r, g, b யை (r - 1, g - 1, b + 2) அல்லது (r - 1, g + 2, b - 1) அல்லது (r + 2, g - 1, b - 1) என்று மாற்றுகிறது. எடுத்துக்காட்டாக, ஒரு சிவப்புநிற பச்சோந்தியும், ஒரு பச்சைநிற பச்சோந்தியும் சந்திக்கின்றன என்று வைத்துக்கொள்வோம். அப்போது,

$$r, g, b := r - 1, g - 1, b + 2$$

எந்த இரண்டு விதமான பச்சோந்திகளின் எண்ணிக்கையின் வேறுபாடும் மாறாது அல்லது மாறினாலும், 3 என்ற எண்ணிக்கையில் மாறும். இது ஒரு மாற்றமிலி.

$$r - 1 - (g - 1) = r - g$$

$$r - 1 - (b + 2) = (r - b) - 3$$

$$g - 1 - (b + 2) = (g - b) - 3$$

எல்லா மூன்று வகைகளைப் பொறுத்தவரையிலும் இது மெய்யாக உள்ளது. சுழற்சியின் தொடக்கத்தில், ஏதேனும் இரண்டு வகை பச்சோந்திகளின் எண்ணிக்கையிலுள்ள வேறுபாடு 3ன் மடங்காக இருந்தால், அதனை மூன்று மூன்றாக குறைத்து சுழற்சியின் இறுதியில் 0 என மாற்றலாம்.

எனினும்,

$$r - g = 2- = 15 - 13$$

$$g - b = 2- = 17 - 15$$

$$g - r = 4 = 13 - 17$$

எந்த இரண்டு நிறங்களின் எண்ணிக்கைகளின் வேறுபாடும், 3 மடங்காக இல்லை. ஆகையால், எல்லாப் பச்சோந்திகளையும் ஒரே நிறத்திற்கு மாற்ற முடியாது.

எடுத்துக்காட்டு **3.9.**

பந்துகளின் குடுவை : வெள்ளை மற்றும் கருப்பு நிறமுள்ள இரண்டு விதமான பந்துகள் நிரம்பிய ஒரு குடுவை கொடுக்கப்பட்டுள்ளது. அதிலிருந்து ஏதேனும் இரண்டு பந்துகளை எடுக்க வேண்டும். எடுக்கப்பட்ட இரண்டு பந்துகளும் வெள்ளை நிறமாயின், அவற்றை வெளியே எறிந்து விட்டு, ஒரு புதிய கருப்பு நிற பந்தை குடுவையின் உள்ள போட வேண்டும். (தேவையான அளவுக்குப் பந்துகள் கிடைக்கும் என்று வைத்துக்கொள்வோம்). இரண்டும் வெவ்வேறு நிறமென்றால், வெள்ளை நிறத்தைக் குடுவைக்குள் போட்டுவிட்டு, கருப்பு நிறத்தை எறிந்துவிடு. முதலில் எத்தனை வெள்ளை நிறப் பந்துகளும், கருப்புநிறப் பந்துகளும் இருந்தன என்று உனக்குத் தெரிந்தால், குடுவையில் இருக்கும் கடைசிப் பந்தின் நிறம் என்ன?